CORRIGÉ — TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

RC-L1A-TD-MFIN-01 · Réservé Pass Élite

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques financières	Licence 1 ADA	1 h	/20 — 43 questions auto-corrigées	Généralités et boîte à outils · Les intérêts simples · L'escompte · Les intérêts composés · Les annuités · L'emprunt indivis et obligataire

Consignes : Travaux dirigés — 43 questions tirées des fiches du cours (vrai/faux, QCM, calculs). Ce sujet se joue aussi en Mode Examen sur resumeci.me : 1 h chrono, correction automatique immédiate.

Exercice 1 — Vrai ou Faux (4,7 pts)

10 affirmations — 4,7 pts au total

Pour chaque affirmation, écris V (vrai) ou F (faux).

1. En finance, la durée est exprimée dans la même unité que la période du taux (années si taux annuel).
2. À intérêts simples, les intérêts de chaque période sont identiques.
3. Escompter un effet revient à le vendre à la banque avant son échéance moyennant une retenue.
4. À taux égal, plus les périodes de capitalisation sont courtes (mensuel vs annuel), plus la valeur acquise est grande.
5. Un placement retraite par versements mensuels réguliers relève du calcul des annuités.
6. Le tableau d'amortissement présente, pour chaque période, annuité, intérêts, amortissement et capital restant dû.
7. À durée et taux égaux, l'intérêt composé rapporte plus que l'intérêt simple, et l'écart croît avec le temps.
8. En pratique bancaire, l'intérêt en jours se calcule sur une année commerciale de 360 jours.
9. L'agio regroupe l'escompte, les commissions et la TVA sur les commissions.
10. La valeur nette reçue par le porteur d'un effet escompté vaut V − E (sans tenir compte des commissions).

✓ CORRIGÉ

1. **Vrai.** Exact — cohérence impérative : taux annuel ↔ durée en années ; taux mensuel ↔ mois, sinon calcul faux.
2. **Vrai.** Exact — base constante C → intérêt périodique C·t constant ; contrairement au composé où la base croît.
3. **Vrai.** Exact — le porteur mobilise sa créance immédiatement au prix de l'escompte retenu par le banquier.
4. **Vrai.** Exact — capitalisation plus fréquente = intérêts produisant des intérêts plus souvent (taux effectif plus élevé).
5. **Vrai.** Exact — mensualités d'épargne : valeur acquise $V_n = a((1+i)^n-1)/i$ avec i = taux mensuel.
6. **Vrai.** Exact — outil de suivi : à chaque ligne, intérêt = taux × capital restant dû précédent.
7. **Vrai.** « Les intérêts portent intérêt » — la capitalisation s'applique au-delà d'un an.
8. **Vrai.** Formule I = C × T × j / 36 000.
9. **Vrai.** Valeur nette reçue = V − agio.
10. **Faux.** Valeur nette = V − agio, et l'agio inclut les commissions + TVA — pas seulement E.

Exercice 2 — Questions à choix multiples (11,28 pts)

24 questions — 11,28 pts au total

Entoure la lettre de la seule réponse exacte.

1. Les mathématiques financières étudient :
   a) La comptabilité · **b)** Les calculs liés à l'argent dans le temps : intérêts, emprunts, placements · **c)** Les statistiques · **d)** La bourse
2. Un taux de 8 % l'an signifie :
   a) 8 F par an · **b)** 8 F d'intérêt par période de 100 F placés · **c)** 8 % de bénéfice · **d)** 8 F par mois

3. La capitalisation consiste à :
   a) Retirer des intérêts · **b)** Réintégrer les intérêts au capital pour qu'ils produisent à leur tour des intérêts · **c)** Emprunter · **d)** Payer des dettes
4. L'actualisation permet de :
   a) Projeter une valeur dans le futur · **b)** Ramener une somme future à sa valeur présente (aujourd'hui) · **c)** Augmenter les taux · **d)** Calculer les amortissements
5. La formule des intérêts simples est :
   a) $I = C \times t \times n$ · **b)** $I = C(1+t)^n$ · **c)** $I = C \times t/n$ · **d)** $I = C+t+n$
6. Les intérêts simples sont calculés :
   a) Sur le capital + intérêts · **b)** Uniquement sur le capital initial, sans capitalisation · **c)** Sur les bénéfices · **d)** Sur les annuités
7. La valeur acquise par un capital C à intérêts simples après n périodes est :
   a) $C(1+t)^n$ · **b)** $C + C \cdot t \cdot n = C(1+tn)$ · **c)** $C \cdot t \cdot n$ · **d)** $C(1-tn)$
8. Un capital de 10 000 F placé à 5 % pendant 3 ans rapporte en intérêts simples :
   a) 1 500 F · **b)** 15 000 F · **c)** 1 576 F · **d)** 500 F
9. L'escompte bancaire consiste à :
   a) Prêter de l'argent gratuitement · **b)** Verser immédiatement le nominal d'un effet moins les intérêts prélevés à l'avance · **c)** Ouvrir un compte · **d)** Vendre des actions
10. L'escompte commercial e se calcule :
    a) $e = V \times t \times n$ (sur le nominal V) · **b)** $e = V/(1+tn)$ · **c)** $e = V \times t$ · **d)** $e = V \times n$
11. La valeur actuelle commerciale a d'un effet vaut :
    a) $a = V$ · **b)** $a = V - e = V(1 - tn)$ · **c)** $a = V + e$ · **d)** $a = e$
12. L'équivalence d'effets permet de :
    a) Annuler une dette · **b)** Remplacer un ou plusieurs effets par un autre de valeur et d'échéance différentes · **c)** Convertir des devises · **d)** Escompter deux fois
13. La valeur acquise à intérêts composés s'écrit :
    a) $C(1+tn)$ · **b)** $C_n = C_0(1+i)^n$ · **c)** $C \times i \times n$ · **d)** $C(1-i)^n$
14. La valeur actuelle (actualisée) à intérêts composés est :
    a) $V_0 = V_n(1+i)^n$ · **b)** $V_0 = V_n/(1+i)^n = V_n(1+i)^{-n}$ · **c)** $V_n - V_n \cdot i \cdot n$ · **d)** $V_n \times i$
15. Pour une même durée, les intérêts composés rapportent :
    a) Moins que les simples · **b)** Plus que les simples (sauf toute première période où égalité) · **c)** Autant que les simples · **d)** Rien
16. Des capitaux sont équivalents à intérêts composés si :
    a) Ils ont le même nominal · **b)** Ils ont même valeur actuelle ou acquise à une même date · **c)** Ils sont à la même banque · **d)** Ils sont à même échéance
17. Une annuité est :
    a) Un versement unique · **b)** Une suite de versements effectués à intervalles réguliers · **c)** Un impôt · **d)** Un dépôt bancaire
18. La valeur acquise par n annuités constantes a au taux i vaut :
    a) $a \times n$ · **b)** $V_n = a \cdot [((1+i)^n - 1)/i]$ · **c)** $a \cdot (1+i)^n$ · **d)** a/i
19. La valeur actuelle d'annuités constantes est :
    a) $V_0 = a \cdot [(1-(1+i)^{-n})/i]$ · **b)** $a \times n$ · **c)** $a(1+i)^n$ · **d)** $a \cdot i \cdot n$
20. Des annuités de début de période rapportent, par rapport à celles de fin de période :
    a) Autant · **b)** Une capitalisation de plus : valeur acquise multipliée par $(1+i)$ · **c)** Moins · **d)** Rien

21. Un emprunt indivis est :
a) Un emprunt auprès de plusieurs prêteurs · **b)** Un emprunt contracté auprès d'un seul prêteur · **c)** Une obligation · **d)** Une action

22. Le remboursement par annuités constantes signifie :
a) Même capital remboursé chaque année · **b)** Même versement total chaque année, dont la part d'intérêts décroît · **c)** Même intérêts · **d)** Un seul paiement

23. L'amortissement est :
a) L'intérêt payé · **b)** La partie de l'annuité qui rembourse le capital · **c)** Le montant de l'emprunt · **d)** La durée

24. Dans un emprunt obligataire, l'émetteur :
a) Emprunte auprès d'une banque · **b)** Émet des obligations (titres de créance) souscrites par de nombreux prêteurs · **c)** Vend des actions · **d)** Reçoit un don

✓ CORRIGÉ

1. **Réponse b.** Cœur : la valeur temps de l'argent — 1 F aujourd'hui ≠ 1 F demain à cause de l'intérêt.
2. **Réponse b.** Le taux exprime la rémunération du capital prêté/investi — rapport à un montant de référence (100).
3. **Réponse b.** Capitaliser = intérêts joints au capital → effet « intérêts des intérêts » propre au régime composé.
4. **Réponse b.** Opération inverse de la capitalisation : $V_0 = V_n/(1+i)^n$ — comparer des flux à dates différentes.
5. **Réponse a.** $I = C \cdot t \cdot n$: capital × taux × durée — les intérêts sont proportionnels aux trois paramètres.
6. **Réponse b.** Chaque période produit le même intérêt (sur C seul) — usage typique : prêts courts (< 1 an).
7. **Réponse b.** $V = C + I = C(1 + t \cdot n)$ — croissance linéaire, vs exponentielle en intérêts composés.
8. **Réponse a.** $I = 10\,000 \times 0{,}05 \times 3 = 1\,500$ F — chaque année produit 500 F.
9. **Réponse b.** La banque avance la valeur d'un effet (traite, lettre de change) avant échéance, en retenant l'escompte e.
10. **Réponse a.** $e = V \cdot t \cdot n$ avec V = valeur nominale de l'effet — retenue « dedans » : on perçoit $V - e$.
11. **Réponse b.** On touche nominal moins escompte : $a = V - V \cdot t \cdot n = V(1 - t \cdot n)$.
12. **Réponse b.** Deux effets équivalents ont même valeur actuelle à une date donnée — base du renouvellement et du regroupement.
13. **Réponse b.** $C_n = C_0(1+i)^n$: chaque fin de période, les intérêts rejoignent le capital — croissance exponentielle.
14. **Réponse b.** Actualiser = « défalquer » : $V_0 = V_n(1+i)^{-n}$ — valeur aujourd'hui d'un flux futur.
15. **Réponse b.** Base croissante (capital + intérêts) → accélération : écart croissant avec la durée.
16. **Réponse b.** Équivalence à une date de comparaison — permet de regrouper/remplacer des engagements.
17. **Réponse b.** Annuités = flux périodiques constants ou variables — épargne régulière, remboursement d'emprunt, retraite.
18. **Réponse b.** Somme géométrique : chaque annuité capitalise sur sa durée restante — $V_n = a((1+i)^n - 1)/i$.
19. **Réponse a.** $V_0 = a \cdot (1-(1+i)^{-n})/i$: somme des annuités actualisées — base du calcul d'emprunt.
20. **Réponse b.** Versées un an plus tôt → chacune produit une année d'intérêts supplémentaire → facteur (1+i).
21. **Réponse b.** Indivis = un seul créancier (ex. prêt bancaire classique) vs obligataire = fractionné en obligations auprès de nombreux prêteurs.
22. **Réponse b.** $a = V_0 \cdot i/(1-(1+i)^{-n})$: constante ; au fil du temps intérêts ↓ et amortissement du capital ↑.
23. **Réponse b.** Annuité = intérêts (sur capital restant dû) + amortissement — le capital diminue progressivement.
24. **Réponse b.** Obligation = titre négociable porteur d'intérêts (coupon) remboursable à échéance — emprunt sur le marché.

Exercice 3 — Applications numériques (4,02 pts)

9 calculs — 4,02 pts au total

Donne la valeur numérique exacte demandée (unité précisée dans la question).

1. Un capital de 100000 F est prêté au taux annuel de 5 % pendant 2 ans. Calcule l'intérêt simple produit (en F).
2. Un capital de 250000 F est placé 60 jours au taux annuel de 5 % (année de 360 jours). Calcule l'intérêt (en F).
3. Un capital de 200000 F est placé à intérêts composés au taux de 4 % pendant 3 ans. Calcule la valeur acquise (en F).
4. Quel capital faut-il placer aujourd'hui à 4 % (intérêts composés) pour obtenir 146410 F dans 3 ans ? (en F)
5. Le taux annuel est de 12 %. Calcule le taux proportionnel mensuel (en %).
6. Un effet de commerce de valeur nominale 80000 F est escompté 45 jours avant l'échéance au taux de 12 % (année 360 j). Calcule l'escompte commercial E (en F).

7. Un effet de 80000 F est remis à la banque ; l'agio total s'élève à 4500 F. Quelle valeur nette le porteur reçoit-il (en F) ?
8. 1 000 F placés 3 ans à 5 % : l'intérêt composé rapporte 157,63 F et le simple 150 F. Calcule l'écart entre les deux (en F).
9. Une suite d'annuités constantes de 100000 F versées 3 fois au taux de 4 % a pour valeur acquise $V_n = a \cdot [(1+i)^n - 1]/i$. Calcule V_n (en F).

✓ CORRIGÉ

1. I = C × t × n = 100000 × 5 % × 2 = 10000 F.
2. I = C × T × j / 36 000 = 250000 × 5 × 60 / 36 000 = 2083,3333 F.
3. $C_n = C_0(1+i)^n$ = 200000 × (1 + 0,04)^3 ≈ 224972,8 F.
4. $C_0 = C_n(1+i)^{(-n)}$ = 146410 × (1 + 0,04)^(−3) = 130157,9569 F.
5. Taux proportionnel mensuel = taux annuel / 12 = 12 / 12 = 1 %.
6. E = V × T × j / 36 000 = 80000 × 12 × 45 / 36 000 = 1200 F.
7. Valeur nette = V − agio = 80000 − 4500 = 75500 F.
8. Écart = 157,63 − 150 = 7,63 F — il vient des intérêts produits par les intérêts.
9. V_n = 100000 × [(1 + 0,04)^3 − 1] / 0,04 ≈ 312160 F.